RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DA EQUIPE
PROJETO NITE CONNECT

BRENO CERQUEIRA

IASMIN LUISE SANTOS DA SILVA

JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA

MONIQUE AMORIM MENDES

NICHOLAS FRÓES SERAFIM

SANTHIAGO SANTANA SANTOS

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PROJETO NITE CONNECT

SALVADOR, 2026.

Declaração de Papéis dos Integrantes

Product Owner: Iasmin Silva
Desenvolvedor UI/UX: Monique Amorim
Arquiteto POO: João Victor
Engenheiro de Dados e Back-End: Breno Cerqueira
Analista de Qualidade e Normas: Nicholas Fróes
Engenheiro de Testes e Validações: Santhiago Santana

1. **Gestão de Requisitos, Documentação e Engenharia Inicial**

Responsável: Product Owner

- **Levantamento do Escopo e Edital:** Analisar o regulamento do NITE para extrair as regras de negócio com os coordenadores:

  1. Carga Horária
  2. Distribuição de Notas

- **Documentação Fundamental:** Elaborar o Documento de Visão, delimitação das fronteiras do sistema, mapa de *stakeholders* e o **Glossário do Domínio.**

  1. Diário de Bordo
  2. Substituição de AV3
  3. Pilar de Avaliação

- **Especificação de Requisitos:** Mapear e formalizar os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF), associando critérios de aceite verificáveis.

  1. Necessidades dos Gestores
  2. Necessidades dos Coordenadores
  3. Necessidades dos Integrantes

- **Gestão da Equipe:** Organizar e controlar a entrega das demandas de cada integrante.

  1. Manter Repositório Organizado
  2. Gerenciar o cronograma de prazos SMART
  3. Organizar Dossiê

2. **Formalização e Refatoração da Modelagem Estrutural UML 2.x**

   Responsável: Arquiteto POO

- **Modelagem de Domínio:** Desenhar os Diagramas e redigir as especificações textuais detalhando fluxos principais, alternativos e exceções para operações de acesso, validação e relatórios.

- **Diagrama de Classes de Domínio:** Pegar os conceitos brutos do negócio e transformá-los no diagrama de classes formal, definindo a notação estrita: visibilidade privada (-) para atributos, pública (+) para métodos, tipos de dados, multiplicidades rigorosas, agregações, composições e heranças.

- **Diagrama de Objetos:** Modelar a representação gráfica de instâncias reais em tempo de execução para um cenário crítico do sistema.

- **Diagrama de Componentes:** Mapear os módulos internos do software, suas dependências e as interfaces requeridas de comunicação.

- **Diagrama de Implantação:** Projetar a infraestrutura física e de execução, definindo os nós, servidor de aplicação, banco de dados, sensores/gateways IoT, artefatos e protocolos de comunicação.

- **Verificação SOLID:** Garantir que o modelo não possua "Classes Deus" acumuladoras de função e aplicar o Princípio da Responsabilidade Única (SRP) e o Princípio Aberto/Fechado (OCP) através de interfaces e polimorfismo.

- **Checagem de Assinaturas de Métodos:** Garantir que todas as mensagens disparadas nos Diagramas de Sequência existam como métodos/operações válidas nas classes correspondentes do Diagrama de Classes.

- **Alinhamento com o Banco de Dados:** Validar Back-end/DBA se as classes e atributos do Diagrama de Classes possuem correspondência exata de 1:1 com as tabelas e colunas do modelo relacional

3. **Interface Gráfica, Usabilidade e Fluxos do Usuário**

   Responsável: Desenvolvedor UI/UX.

- **Prototipagem e Telas:** Projetar os fluxos de navegação e layouts do sistema, diferenciando os painéis de visualização dos **Gestores/Coordenadores** dos painéis dos **Integrantes/Discentes**.

- **Módulo de Frequência e Diário de Bordo:** Desenhar a interface para confirmação da chamada presencial/remota e o formulário de submissão do Diário de Bordo individual com inclusão de links de evidências técnicas.

- **Módulo de Avaliação e AV3:** Criar a tela de acompanhamento de notas por pilar e a emissão do formulário de consolidação de substituição da AV3 para disciplinas acadêmicas.

- **Tratamento de Mensagens e Acessibilidade:** Configurar a exibição de mensagens de sucesso, confirmações de envio, alertas de inconsistência e avisos de erro em conformidade com o critério de **Capacidade de Interação da norma ISO/IEC 25010:2023.**

4. **Persistência de Dados, Segurança e Monitoramento IoT**

   Responsável: Engenheiro de Dados e Back-end.

- **Mapeamento Objeto-Relacional (ORM):** Mapear a correspondência direta entre as Classes UML e as Tabelas do Banco de Dados, tratando relacionamentos muitos-para-muitos e herança.

- **Dicionário de Dados:** Construir a documentação detalhada especificando tabelas, colunas, tipos de dados, obrigatoriedades e regras de domínio.

- **Integração IoT e Acervo:** Modelar a comunicação conceitual com gateways e sensores RFID.

- **Segurança e Acesso:** Modelar mecanismos de controle de acesso baseado em perfis (RBAC), auditoria de operações administrativas e proteção de credenciais/senhas sem exposição em texto claro ou em repositórios públicos.

5. **Qualidade, Validação de Normas e Matriz de Rastreabilidade**

   Responsável: Analista de QA

- **Plano de Qualidade ISO/IEC 25010:2023:** Selecionar e definir critérios mensuráveis para no mínimo 5 características de qualidade.

  1. Adequação Funcional
  2. Manutenibilidade
  3. Segurança
  4. Confiabilidade
  5. Capacidade de Interação

- **Ciclo de Vida e Processo ISO/IEC/IEEE 12207 e ISO 330:** Executar a autoavaliação simplificada da maturidade do processo de modelagem da equipe

- **Matriz de Rastreabilidade Bidirecional:** Montar a matriz garantindo que cada Requisito Funcional (RF) esteja explicitamente vinculado a um Caso de Uso, uma Classe de Domínio, um Diagrama de Sequência, uma Tabela de Banco de Dados e um teste conceitual, sem elementos órfãos.

- **Verificação Cruzada de Consistência:** Revisar criticamente a coerência entre os modelos, garantindo que multiplicidades, assinaturas de métodos e transições de estados sejam idênticas em todos os diagramas.

6. **Testes Conceituais, Defesa do Projeto**

   Responsável: Engenheiro de Testes e Validações

- **Planejamento de Testes:** Elaborar cenários de testes conceituais para validar regras críticas.

- **Registro e Correção de Inconsistências:** Mapear erros encontrados durante as revisões dos diagramas e acompanhar a correção junto aos responsáveis por cada módulo.